

Da fonte à decisão

Business Intelligence, ETL e qualidade de dados

Tópicos Especiais em Sistemas de Informação

Preparação ENADE 2026

Professor: Diogo Rodrigues

Turmas: 25/08/2026 (noite) e 28/08/2026 (manhã)

Como duas áreas podem calcular faturamentos diferentes?

Vendas

Sistema próprio
Faturamento: R\$
4,20 mi

Estoque

Outro sistema
Faturamento: R\$
3,95 mi

Financeiro

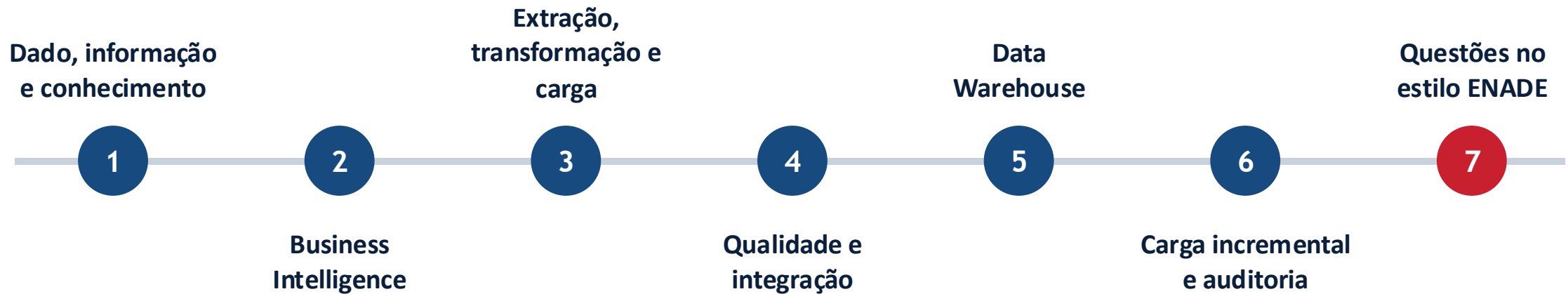
Outro sistema
Faturamento: R\$
4,38 mi



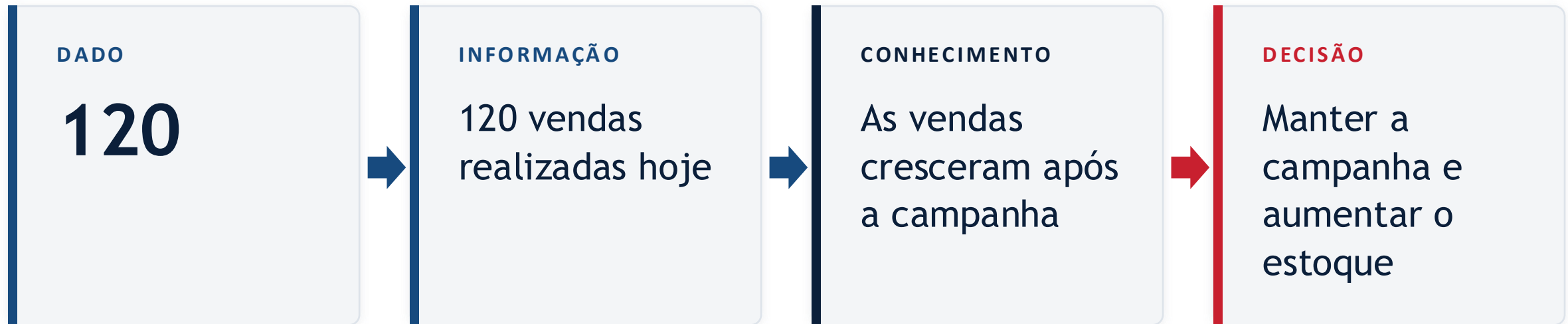
Mesmo indicador, três resultados: relatórios divergentes e decisões inseguras.

Para discussão: qual número deve orientar a decisão da empresa?

O que aprenderemos: um percurso do dado até a decisão



Um valor isolado precisa de contexto para ter significado



Cada etapa acrescenta contexto, interpretação e responsabilidade sobre o número.

Dado, informação e conhecimento: três níveis de significado

Dado

Registro elementar ainda sem interpretação suficiente.

- 25/08/2026
- R\$ 350,00
- Ativo
- 135
- Sistemas de Informação

Informação

Dados organizados e contextualizados.

- 135 estudantes estão ativos no curso.
- O faturamento diário foi de R\$ 350 mil.
- As vendas cresceram 8% no período.

Conhecimento

Interpretação da informação combinada com experiência, contexto e análise.

- A campanha digital contribuiu para o aumento das vendas.
- A procura pela disciplina é maior no turno da noite.
- A redução do estoque está relacionada ao crescimento da demanda.

Business Intelligence transforma dados dispersos em apoio à decisão

1

Coleta de dados

2

Integração de fontes

3

Organização e tratamento

4

Produção de informações

5

Indicadores e análises

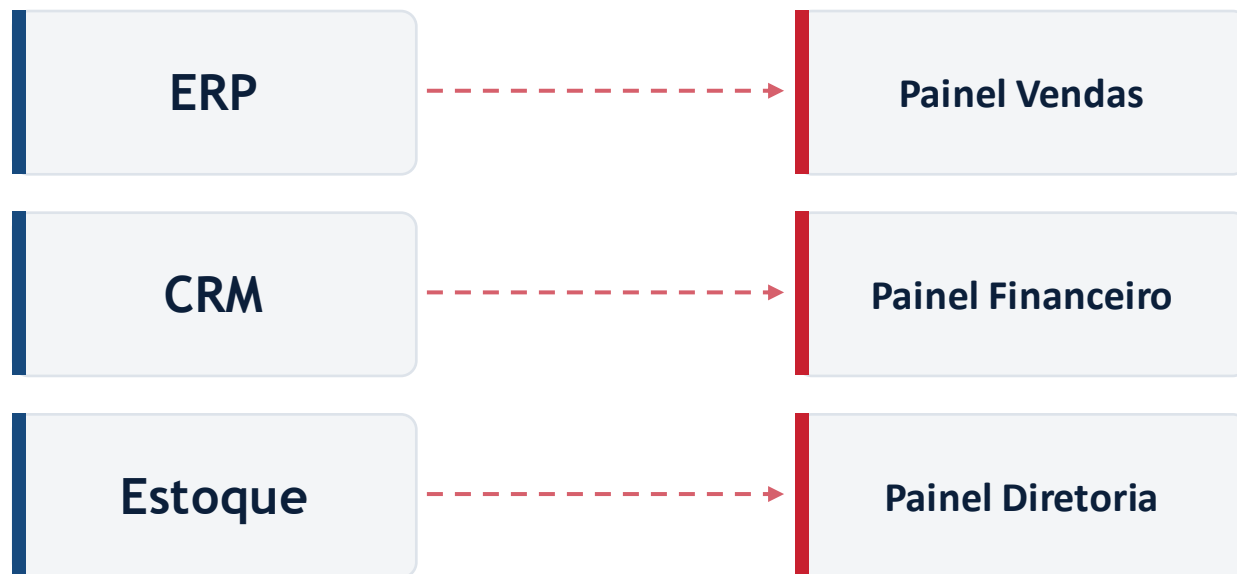
6

Apoio à tomada de decisão



Atenção: BI não é apenas um painel ou uma ferramenta de visualização — é o processo que garante dados integrados, tratados e confiáveis antes do gráfico.

Consultar diretamente os sistemas operacionais pode gerar riscos



Consultas diretas em horário comercial

Riscos

- Queda de desempenho
- Indicadores inconsistentes
- Dados sem padronização
- Regras diferentes entre departamentos
- Dependência dos sistemas operacionais
- Dificuldade de manter histórico

A integração cria uma versão corporativa dos dados



Fontes transacionais

Uma única versão dos indicadores para toda a organização.

ETL prepara os dados antes da análise



Sem ETL, o Data Warehouse recebe as mesmas inconsistências das fontes.

A extração identifica de onde vêm os dados

Bancos de dados

Sistemas
transacionais

Planilhas

Arquivos CSV

APIs

Sistemas legados

Aplicações web

Área de
integração (ETL)

Preservar a origem

A extração deve preservar os dados de origem, sem alterá-los no sistema transacional.

Evitar impacto excessivo

Extrair em janelas planejadas, para não comprometer o desempenho dos sistemas operacionais.

A transformação melhora a qualidade e a consistência

Antes

- A, ativo, 1 para a mesma situação
- Datas inválidas
- Cadastros duplicados
- Campos vazios
- Cursos com códigos diferentes
- Valores em formatos incompatíveis

Transformação



Depois

- Um padrão corporativo
- Datas validadas
- Duplicidades tratadas
- Rejeições registradas
- Códigos integrados
- Formatos padronizados

Limpeza

Validação

Padronização

Integração

Deduplicação

Conversão

Registro de
rejeições

A carga armazena dados preparados para análise

Dados tratados

- Padronizados
- Validados
- Integrados
- Sem duplicidades



Data Warehouse

Repositório central de dados
integrados e históricos

O que o DW entrega

- Integra dados de diferentes fontes
- Organiza dados para consulta e análise
- Preserva dados históricos
- Reduz consultas analíticas sobre sistemas transacionais
- Apoia indicadores corporativos

Modelagem dimensional será tratada na próxima aula.

Um relatório só é confiável quando seus dados também são confiáveis

Compleitude

Campos obrigatórios preenchidos

Consistência

Mesma regra em todas as fontes

Validade

Valores dentro do formato esperado

Unicidade

Um registro por entidade real

Atualidade

Dados no tempo certo da decisão

Acurácia

Correspondência com o mundo real



Na base acadêmica

- A, ativo e 1 podem representar a mesma situação
- Matrículas duplicadas
- Datas inválidas
- Registros sem curso associado

Qualidade não é etapa final: é critério de aceitação em cada carga.

Nem sempre é necessário recarregar todos os dados

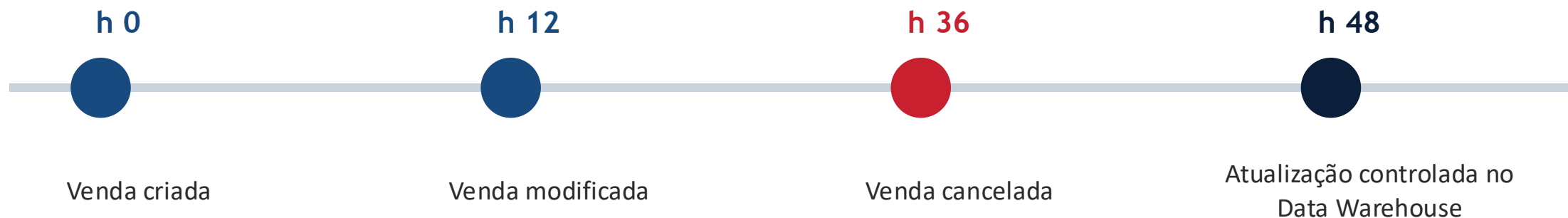
Carga completa

- Reprocessa todos os registros
- Pode consumir mais tempo e recursos
- Pode ser utilizada em situações específicas

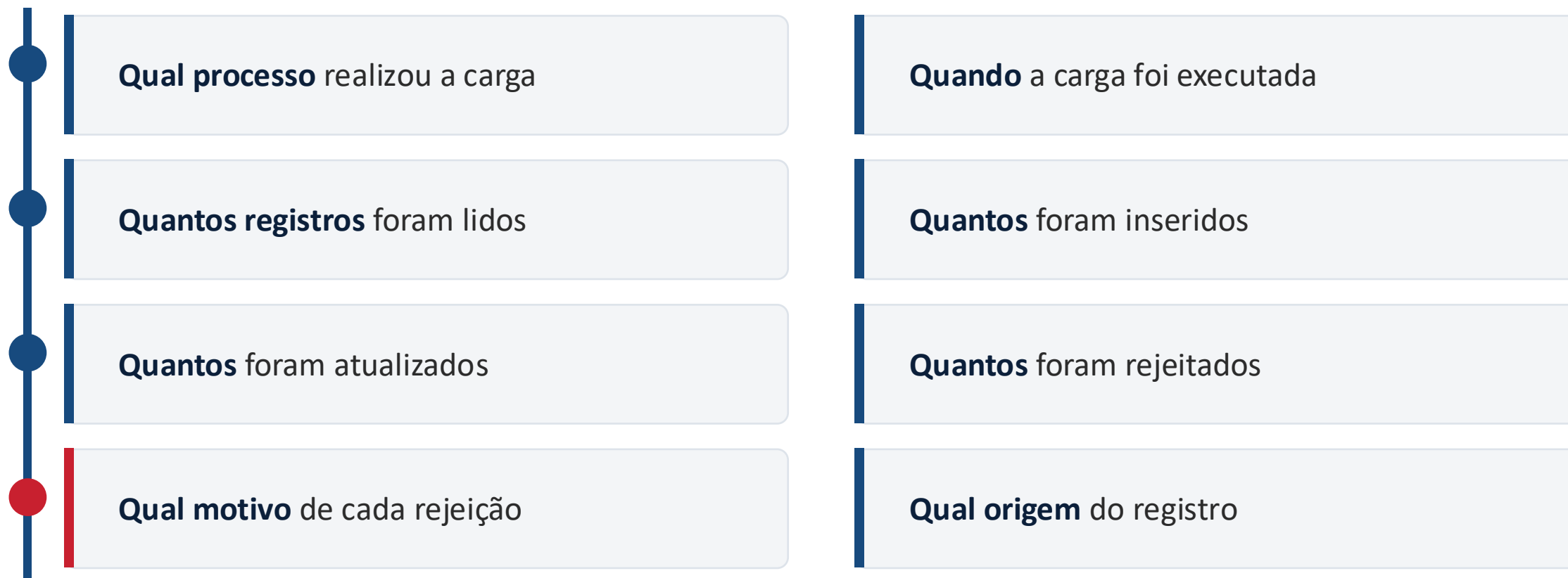
Carga incremental

- Processa registros novos ou modificados
- Reduz o volume processado
- Exige controle das alterações
- Deve evitar duplicidades

Linha do tempo de 48 horas



Toda carga deve permitir descobrir o que aconteceu



Trilha de auditoria = rastreabilidade do dado, da origem ao indicador.

Mapa de termos da aula: origem, tratamento, armazenamento, análise e controle



Leia o problema antes de procurar uma palavra-chave

1 Identifique o problema principal

2 Descubra o objetivo da organização

3 Localize as restrições do cenário

4 Relacione o problema aos conceitos estudados

5 Analise todas as alternativas

6 Elimine soluções manuais, improvisadas ou que apenas transferem o problema

7 Escolha a alternativa mais completa e justificável

Orientações da atividade

20 a 40

minutos — tempo sugerido

São 4 questões

- 3 questões autorais, no estilo ENADE
- 1 questão discursiva oficial do ENADE 2021

- Responder individualmente
- Marcar a alternativa escolhida
- Sublinhar os elementos do enunciado que justificam a resposta
- Escrever uma justificativa curta
- Não consultar o gabarito
- A correção será realizada coletivamente

Questão 1 – Business Intelligence, integração e Data Warehouse

Cenário (parte 1 de 2)

Uma rede varejista utiliza sistemas diferentes nas áreas de vendas, estoque e relacionamento com clientes. Cada departamento criou seus próprios indicadores, fazendo com que o faturamento mensal apresentado pela área comercial seja diferente daquele calculado pelo setor financeiro.

Além disso, os painéis consultam diretamente os bancos de dados transacionais, prejudicando o desempenho dos sistemas durante o horário comercial.



Indicadores próprios em cada área e consultas diretas aos sistemas transacionais.

Considerando esse cenário, a solução mais adequada é:

Questão 1 – alternativas (parte 2 de 2)

Considerando esse cenário, a solução mais adequada é:

- A. Criar uma planilha compartilhada para que cada departamento atualize manualmente seus resultados.
- B. Aumentar a capacidade dos servidores transacionais e permitir que cada área continue definindo seus próprios indicadores.
- C. Implementar processos de integração e transformação dos dados, armazená-los em um Data Warehouse e estabelecer definições corporativas para os indicadores.
- D. Copiar os dados transacionais para bancos separados, sem modificar estruturas, códigos ou regras de negócio.
- E. Permitir que cada gestor escolha os valores mais adequados para representar o desempenho de sua área.

Questão 2 – ETL e qualidade de dados

Cenário (parte 1 de 2)

Uma universidade deseja integrar dados acadêmicos provenientes de três sistemas. Em um deles, a situação do estudante é registrada como A ou I; em outro, como ativo ou inativo; e, no terceiro, como 1 ou 0.

Também foram encontrados registros duplicados, datas inválidas e matrículas sem identificação de curso.

Qual procedimento é mais adequado durante o processo de ETL?

Sistema 1

A / I

Sistema 2

ativo / inativo

Sistema 3

1 / 0

Mesma situação, três representações

Questão 2 – alternativas (parte 2 de 2)

Qual procedimento é mais adequado durante o processo de ETL?

- A. Carregar todos os registros sem alterações e realizar a correção apenas quando algum relatório apresentar erro.
- B. Definir um padrão corporativo, validar os dados, tratar duplicidades, registrar rejeições e converter os valores antes da carga.
- C. Excluir todos os registros que apresentarem qualquer inconsistência, sem registrar o motivo da exclusão.
- D. Modificar imediatamente os bancos transacionais, mesmo sem autorização dos responsáveis pelos sistemas.
- E. Armazenar cada representação em uma coluna diferente da tabela fato, deixando a interpretação para os usuários.

Questão 3 – Carga incremental, alterações e auditoria

Cenário (parte 1 de 2)

Uma empresa realiza diariamente a carga das vendas em seu Data Warehouse. Algumas transações podem ser alteradas ou canceladas até 48 horas depois de sua realização.

A empresa precisa evitar cargas duplicadas e manter o histórico das alterações realizadas. Qual estratégia é mais adequada?



Janela de 48 horas em que a transação ainda pode mudar

Questão 3 – alternativas (parte 2 de 2)

Qual estratégia é mais adequada?

- A. Apagar diariamente todo o Data Warehouse e executar novamente a carga completa.
- B. Carregar somente registros com valores superiores aos já armazenados.
- C. Considerar apenas a data de criação da venda, ignorando alterações posteriores.
- D. Utilizar mecanismos de identificação de alterações, executar atualização ou inserção controlada e manter registros de auditoria da carga.
- E. Exportar os dados para planilhas e comparar manualmente as vendas.

ENADE 2021 – Sistemas de Informação – Questão Discursiva 3

Texto de apoio (parte 1 de 2)

Dados são uma descrição elementar de coisas, eventos, atividades ou transações que são registradas, classificadas e armazenadas, mas não são organizados para carregar qualquer significado específico. Quando os dados são organizados e processados de tal forma que apresentam uma mudança (qualitativa ou quantitativa) tornando-se úteis, temos uma informação. Informações podem ser analisadas para gerar conhecimento tácito ou explícito, experiência, aprendizado acumulado, conforme se aplicam a um problema ou atividade atual.

TURBAN, E. et al. Administração da Tecnologia da Informação: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 (adaptado).

Questão oficial do ENADE 2021 — continua no próximo slide

ENADE 2021 – Questão Discursiva 3 (parte 2 de 2)

A partir das diferenças explicitadas no texto sobre dados, informação e conhecimento, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Cite cinco exemplos de dados. (valor: 2,5 pontos)

b) Cite três exemplos de informação. (valor: 3,0 pontos)

c) Cite três exemplos de conhecimento. (valor: 4,5 pontos)

Responda individualmente. A discussão do referencial de correção ocorrerá ao final da aula.

Correção comentada

Gabaritos, justificativas e análise dos distratores

Uma arquitetura integrada resolve tanto o problema técnico quanto o semântico

Gabarito: C

Integrar e transformar os dados, armazená-los em um Data Warehouse e estabelecer definições corporativas para os indicadores reduz o impacto sobre os sistemas transacionais e cria uma visão consistente para toda a organização.

Problema

Indicadores divergentes + painéis consultando sistemas transacionais



Solução

ETL + Data Warehouse + definições corporativas de indicadores

Por que os distratores falham

A: mantém dependência de processos manuais e aumenta o risco de erro.

D: apenas copia as inconsistências existentes.

B: melhora a infraestrutura, mas não resolve a divergência entre os indicadores.

E: impede a criação de uma visão corporativa confiável.

A transformação deve corrigir inconsistências antes da carga

Gabarito: B

A alternativa B reúne as principais atividades de qualidade necessárias no ETL: padronização, validação, tratamento de duplicidades, conversão e registro de rejeições.

Dados brutos

A / ativo / 1, duplicidades, datas inválidas



Transformação

Padronizar, validar, deduplicar, converter, registrar rejeições



Dados padronizados

Um padrão corporativo, pronto para carga

Por que os distratores falham

A: transfere dados incorretos para o ambiente analítico.

D: altera sistemas de origem sem governança ou autorização.

C: elimina dados sem preservar evidências ou justificativas.

E: transfere a interpretação das inconsistências para o usuário final.

Mudanças tardias exigem identificação, controle e auditoria

Gabarito: D

A alternativa D permite identificar registros novos ou alterados, controlar inserções e atualizações, evitar duplicidades e manter um histórico auditável do processo.

Criação



venda registrada

Alteração



valor ajustado

Cancelamento



transação anulada

Atualização no DW



insere, atualiza e registra auditoria

Por que os distratores falham

A: é uma estratégia de alto custo e não representa uma carga incremental.

C: ignora alterações e cancelamentos posteriores.

B: valores maiores não indicam necessariamente registros novos.

E: cria um processo manual, lento e sujeito a erros.

Dados, informações e conhecimentos possuem diferentes níveis de significado

Não é gabarito oficial: referencial de correção para discussão em sala.

a) Exemplos possíveis de dados

- 25/08/2026
- R\$ 150,00
- Ativo
- 42
- Sistemas de Informação

b) Exemplos possíveis de informação

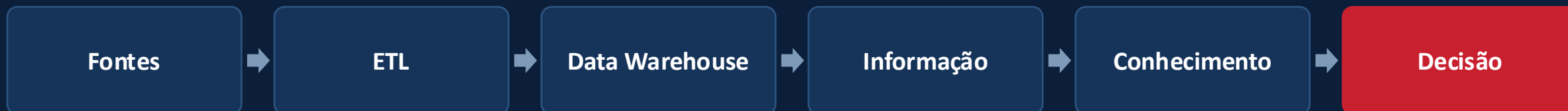
- Quarenta e dois estudantes estão matriculados na disciplina.
- O faturamento do dia foi de R\$ 150 mil.
- A quantidade de matrículas cresceu em relação ao semestre anterior.

c) Exemplos possíveis de conhecimento

- O aumento das matrículas está associado à abertura da turma noturna.
- A campanha realizada no início do mês contribuiu para o crescimento das vendas.
- O histórico indica que o estoque precisa ser reforçado antes do período de maior demanda.

Outras respostas podem ser aceitas quando respeitarem as diferenças conceituais entre dado, informação e conhecimento.

Dados confiáveis são a base de decisões confiáveis



Perguntas de saída

1

O que diferencia um dado de uma informação?

2

Qual etapa do ETL trata duplicidades e padronizações?

3

Por que a auditoria é importante em uma carga incremental?

Próxima aula: Data Warehouse, modelagem dimensional e indicadores